Лабораторная работа №5
Классификация

Классификация съедобных и ядовитых грибов

Датасет Mushrooms содержит информацию о грибах, где каждая запись представляет собой отдельный гриб и состоит из 23 полей.

1. **Class:** Съедобный ("e") или ядовитый ("p").
2. **Cap-shape:** Форма шляпки (bell, conical, convex, flat, knobbed, sunken).
3. **Cap-surface:** Текстура шляпки (fibrous, grooves, scaly, smooth).
4. **Cap-color:** Цвет шляпки (brown, buff, cinnamon, gray, green, pink, purple, red, white, yellow).
5. **Bruises?:** Наличие синяков при прикосновении (bruises, no).
6. **Odor:** Запах (almond, anise, creosote, fishy, foul, musty, none, pungent, spicy, sweet).
7. **Gill-attachment:** Прикрепление пластинок (attached, descending, free, notched).
8. **Gill-spacing:** Расстояние между пластинками (close, crowded, distant).
9. **Gill-size:** Размер пластинок (broad, narrow).
10. **Gill-color:** Цвет пластинок (black, brown, buff, chocolate, gray, green, orange, pink, purple, red, white, yellow).
11. **Stalk-shape:** Форма ножки (enlarging, tapering).
12. **Root:** Тип корня (bulbous, club, cup, equal, rhizomorphs, rooted, missing, corm).
13. **Stalk-surface-above-ring:** Текстура стебля над юбкой (fibrous, scaly, silky, smooth).
14. **Stalk-surface-below-ring:** Текстура стебля под юбкой (аналогично предыдущему).
15. **Stalk-color-above-ring:** Цвет стебля над юбкой (brown, buff, cinnamon, gray, orange, pink, red, white, yellow).
16. **Stalk-color-below-ring:** Цвет стебля под юбкой (аналогично предыдущему).
17. **Veil-type:** Тип юбки (всегда "partial").
18. **Veil-color:** Цвет юбки (brown, orange, white, yellow).
19. **Number-of-rings:** Количество юбок (0-4).
20. **Ring-type:** Тип кольца (cobwebby, evanescent, flaring, large, none, pendant, sheathing, zone).
21. **Spore-print-color:** Цвет спорового отпечатка (black, brown, buff, chocolate, green, orange, purple, white, yellow).
22. **Population:** Плотность популяции (abundant, clustered, numerous, scattered, several, solitary).
23. **Habitat:** Место обитания (grasses, leaves, meadows, paths, urban, waste, woods).

0. Провести предварительный анализ данных.

1. Определение съедобности гриба

По заданным характеристикам гриба предсказать, является ли он съедобным или ядовитым.
• **Целевая переменная:** Class (e/p) - бинарная классификация.
• **Признаки:** Все остальные признаки в датасете.
• **Методы:** логистическая регрессия**,** дерево решений (с визуализацией)**,** случайный лес
• **Метрики:** Accuracy**,** Precision**,** Recall **,** F1-score**,** AUC-ROC **,** Матрица ошибок

2. Предсказание типа местообитания гриба

Предсказать тип местообитания гриба на основе его физических характеристик.
• **Целевая переменная:** Habitat (grasses, leaves, meadows, paths, urban, waste, woods) - многоклассовая классификация.
• **Признаки:** Все признаки, кроме Habitat.
• **Методы:** логистическая регрессия, дерево решений (с визуализацией), случайный лес, градиентный бустинг , наивный байесовский классификатор
• **Метрики:** Accuracy**,** Precision**,** Recall **,** F1-score**,** AUC-ROC **,** Матрица ошибок

3. Предсказание структуры пластинок

Предсказать структуру пластинок гриба, основываясь на других его характеристиках. Решить как отдельные задачи для Gill-attachment, Gill-spacing, Gill-size, и как задачу многоклассовой классификации с одной целевой переменной, объединяющей все три характеристики.
• **Целевая переменная:**
* Gill-attachment (attached, descending, free, notched) - многоклассовая классификация.
* Gill-spacing (close, crowded, distant) - многоклассовая классификация.
* Gill-size (broad, narrow) - бинарная классификация.
• **Признаки:** Все признаки, кроме выбранных целевых переменных.
• **Методы:** логистическая регрессия, дерево решений (с визуализацией), случайный лес, градиентный бустинг , наивный байесовский классификатор, Метод k-ближайших соседей.
• **Метрики:** Accuracy**,** Precision**,** Recall **,** F1-score**,** AUC-ROC **,** Матрица ошибок